



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Deteksi Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan pada Rekaman CCTV Jalan Protokol Menggunakan YOLO11n dan ByteTrack

Aloysius Pijar Utama Indrianto (24/534591/PA/22675) KOMA
Anders Emmanuel Tan (24/541351/PA/22964) KOMB
Evan Razzan Adytaputra (24/545257/PA/23166) KOMB
Kukuh Agus Hermawan (24/533395/PA/22573) KOMA
Mahardika Ramadhana (24/538247/PA/22831) KOMA



Pendahuluan

01 Latar Belakang

Permasalahan

- Kecelakaan lalu lintas menyebabkan $\pm 1,19$ juta kematian per tahun (WHO, 2023).
- Pelanggaran batas kecepatan merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan.

Keterbatasan Pengawasan Manual

- Membutuhkan petugas di lapangan.
- Sulit memantau banyak kendaraan secara bersamaan.
- Rentan terhadap kesalahan pengamatan manusia.

Solusi yang Diusulkan

- **Memanfaatkan rekaman CCTV yang sudah tersedia.**
- **Merancang sebuah sistem berbasis penglihatan komputer untuk melakukan:**
 - Deteksi kendaraan (YOLO11n)
 - Pelacakan kendaraan (ByteTrack)
 - Estimasi kecepatan kendaraan
 - Deteksi dan pencatatan pelanggaran batas kecepatan

Pendahuluan

02 Rumusan Masalah dan Tujuan

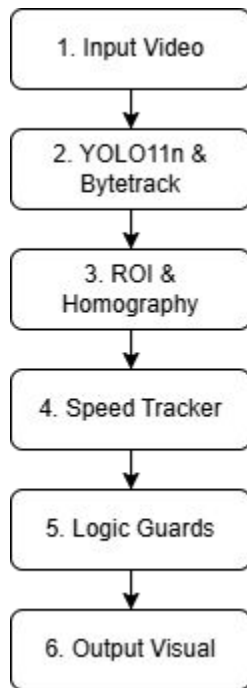
Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun dataset kendaraan dari rekaman CCTV?
2. Bagaimana menerapkan YOLO11n untuk deteksi kendaraan?
3. Bagaimana menerapkan ByteTrack untuk pelacakan kendaraan?
4. Bagaimana menghitung kecepatan kendaraan dengan mempertimbangkan perspektif kamera?
5. Bagaimana mendeteksi dan mencatat pelanggaran kecepatan tanpa duplikasi?

Tujuan Utama Proyek: Mengembangkan sistem deteksi pelanggaran batas kecepatan kendaraan berbasis rekaman CCTV.

Metodologi

00 Overview Pipeline



Metodologi

01 Input and Preprocessing

Sumber Testing Dataset

- CCTV lalu lintas milik Dishub DIY
- Lokasi: Bandara Adisucipto Sisi Barat
- FPS: 25 Frames per second
- Format: .3gp
- Resolusi Video: 1280 x 960 px
- Tanggal perekaman: 10 Juni 2025 (07:00-17:00)

Kondisi lalu lintas nyata dengan: Sepeda motor, Mobil, Bus, dan Truk

Gambar 1 dan 2. Sampel CCTV Dishub Bandara Adisucipto



Metodologi

01 Input and Preprocessing

Training Dataset

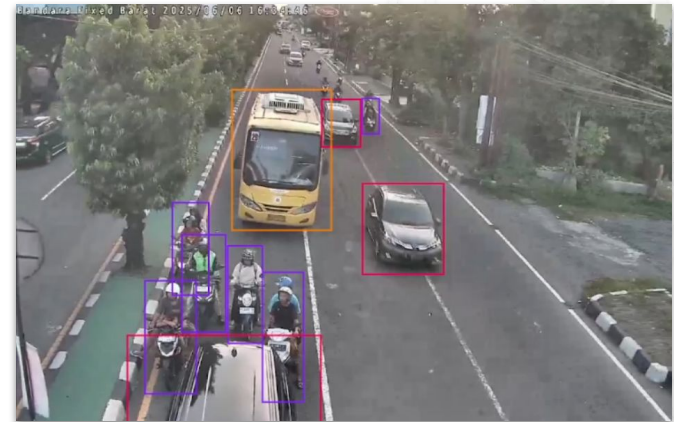
- Jumlah Data asli: 591 citra (dari CCTV yang sama, pada 6 Juni 2025)

Augmentasi dan Preprocessing

- Resize: $1280 \times 640 \rightarrow 640 \times 640$ pixel
- Auto-Orient
- Brightness: -14% hingga +14%
- Gaussian Blur: Up to 1 px
- Dataset menjadi 1421 citra.

Spesifikasi Training:

- Dataset Split: 70/20/10
- Class: **Mobil**, **Motor**, Truk, Bis



Gambar 1. Proses anotasi kendaraan pada data training

Metodologi

02 Deteksi Kendaraan dengan YOLO11n

Deteksi YOLO11n

YOLO11n digunakan untuk mengenali kendaraan pada setiap frame CCTV. Model membaca area jalan yang sudah difilter oleh ROI, lalu menghasilkan tiga informasi utama:

- **Bounding box:** posisi kendaraan pada frame CCTV.
- **Class label:** jenis kendaraan yang terdeteksi, seperti bus, mobil, motor, atau truk.
- **Confidence score:** tingkat keyakinan model terhadap hasil deteksi.

Deteksi dengan confidence rendah tidak digunakan karena berpotensi kurang akurat. Jika satu kendaraan terdeteksi oleh beberapa bounding box, sistem menggunakan Non-Maximum Suppression (NMS) untuk memilih box terbaik.

Hasil deteksi akhir kemudian diteruskan ke ByteTrack untuk proses pelacakan kendaraan.

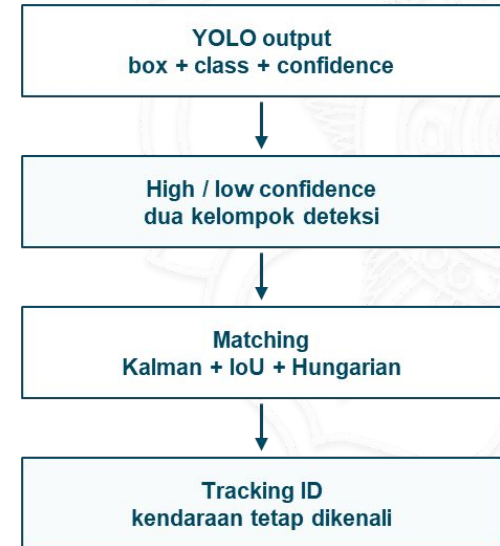
Metodologi

03 Pelacakan Kendaraan dengan ByteTrack

Pelacakan ByteTrack

- YOLO11n hanya mendeteksi kendaraan pada setiap frame.
- ByteTrack memberi ID unik agar kendaraan yang sama tetap dikenali antar-frame.
- Deteksi high confidence dicocokkan terlebih dahulu dengan track yang sudah ada.
- Deteksi low confidence tetap digunakan untuk membantu saat kendaraan tertutup sebagian/oklusi.
- Kalman Filter memprediksi posisi kendaraan pada frame berikutnya.
- IoU dan Hungarian Algorithm digunakan untuk mencocokkan track dengan deteksi baru.
- Output akhir berupa tracking ID yang konsisten untuk estimasi kecepatan.

Alur ByteTrack



Metodologi

04 Transformasi Ruang dan ROI (Region of Interest)

- **Transformasi Ruang:** Menggunakan Homography matrix (`cv2.findHomography`) untuk mentransformasi citra jalan raya dari POV CCTV menjadi Bird's Eye View (BEV)
- **Region of Interest (ROI) Selection:** Menentukan area jalan yang relevan menggunakan ROI berbentuk poligon.
- **ROI Filtering:**
 - Hanya kendaraan yang berada di dalam ROI akan diproses lebih lanjut
 - Bertujuan untuk mengurangi noise dan beban komputasi
- **Kalibrasi Skala:** ROI dikalibrasi terhadap dimensi jalan nyata (10 m x 30 m) untuk menghasilkan faktor konversi piksel ke meter yang digunakan pada tahap kalkulasi kecepatan.

Metodologi

05 Kalkulasi Kecepatan

- Kalkulasi kecepatan dilakukan dengan menggunakan perpindahan posisi kendaraan terhadap waktu pada BEV.
- Perubahan posisi dihitung menggunakan euclidean distance.
- Perpindahan piksel dikonversi ke meter menggunakan faktor skala BEV sebelum dihitung jaraknya, sehingga hasil kecepatan langsung dalam satuan m/s -> km/h.

$$\Delta d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

(1) Euclidean Distance
(dalam meter setelah konversi BEV)

$$v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$$

(2) Formula kecepatan (v)

Metodologi

06 Validasi pelanggaran & pencatatan

Nilai kecepatan kendaraan yang telah di-smoothing akan dibandingkan dengan batas kecepatan (80 km/jam). Namun, untuk mengatasi kesalahan deteksi (false alarm), sistem mendesain algoritma keamanan:

- **Guard 0:** kecepatan kendaraan stabil selama 6 frame berturut-turut (deviasi antar-frame ≤ 8 km/jam)
- **Guard 1:** perubahan kecepatan tidak meningkat terlalu cepat dalam 1 detik (>4 km/jam)
- **Guard 2:** perubahan kecepatan tidak menurun terlalu cepat dalam 1 detik (>8 km/jam)

Metodologi

06 Validasi pelanggaran & pencatatan

Suatu kendaraan dianggap melanggar jika:

- Kecepatan kendaraan $\geq 80\text{km/h}$
- Kecepatannya sudah stabil selama 6 frame terakhir (Memenuhi Guard 0)
- Mengalami akselerasi atau deakselerasi yang wajar (Memenuhi Guard 1 dan 2)

Kendaraan yang terbukti melanggar akan discreenshot beserta dengan id-nya

Hasil dan Pembahasan

01 Evaluasi

- **Evaluasi Pelacakan (YOLO11n + ByteTrack)**

Dilakukan untuk menguji akurasi dan konsistensi tracking pada sampel video 10 menit (5 menit pagi-siang + 5 menit siang-malam) dengan metrik akurasi.

- **Evaluasi Akurasi Estimasi Kecepatan**

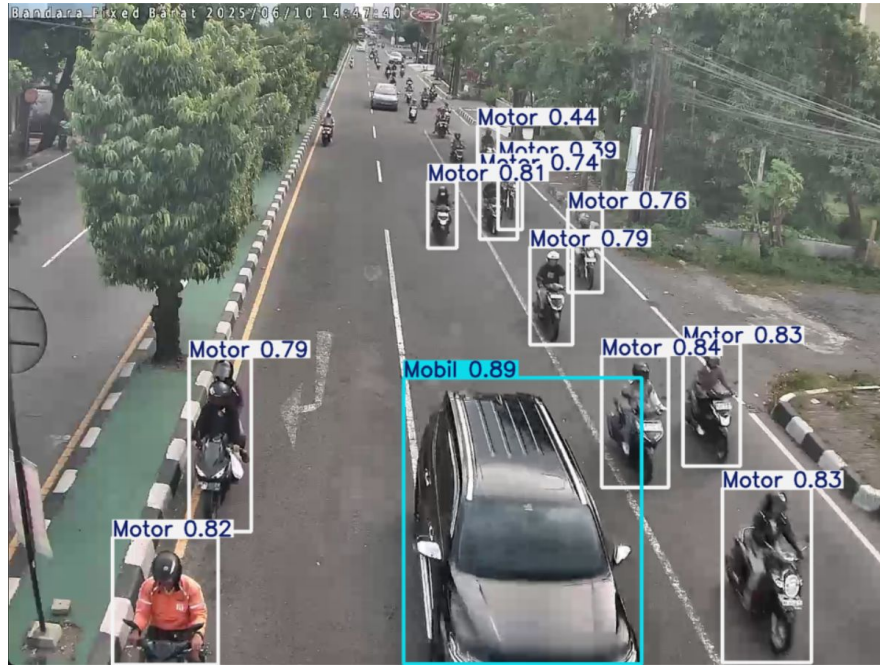
Dilakukan untuk mengukur persentase error estimasi kecepatan terhadap ground truth (Manual frame counting) pada 30 sample random (15 Sepeda motor + 15 Mobil) dengan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

- **Evaluasi Logika Pelanggaran**

Menguji robustness sistem terhadap jitter dengan menggunakan berbagai kombinasi 3 lapis Guard (Guard 0, 1, dan 2)

Hasil dan Pembahasan

02 Analisis Hasil Deteksi YOLO11n pada sampel 5 Menit Untuk Setiap Kondisi Waktu

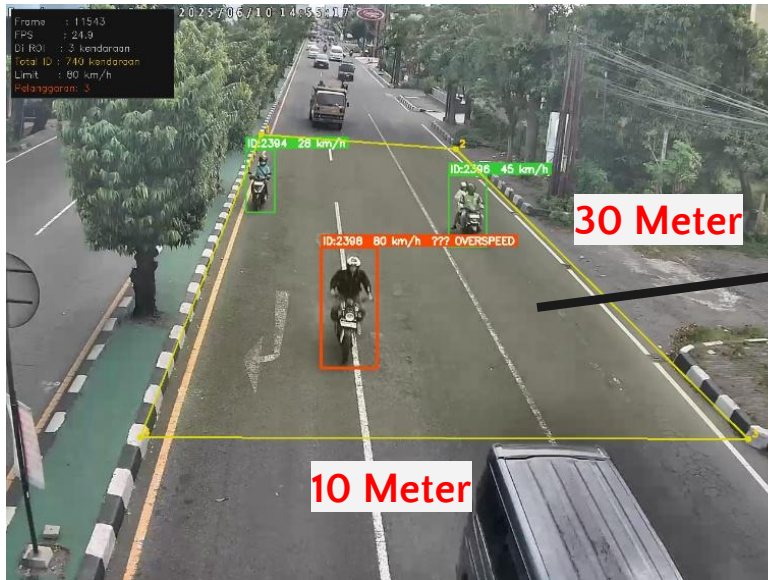


TABEL II: Evaluasi Keberhasilan Pelacakan Kendaraan (Durasi 5 Menit)

Kondisi Cahaya	Total Aktual	Terdeteksi	Gagal (FN)	Akurasi (%)
Pagi-Siang	545	543	2	99.63
Siang-Malam	510	509	1	99.80
Total / Rata-rata	1055	1052	3	99.72

Hasil dan Pembahasan

03 Analisis Hasil Transformasi Ruang



Gambar 1. Citra POV CCTV



Gambar 2. Hasil BEV

- Pixel per meter Horizontal = $300/10 = 30$ ppm
- Pixel per meter Vertikal = $500/30 = 16.667$ ppm

Hasil dan Pembahasan

04 Analisis Hasil Estimasi Kecepatan (MAPE pada 30 sample random)

TABEL III: Komparasi Kecepatan Manual vs Sistem

No	ID	Jenis Kendaraan	Kondisi Cahaya	Manual (km/j)	Sistem (km/j)	Error (%)
1	4	Sepeda Motor	Pagi-Siang	51.43	52.11	1.32
2	27			57.60	57.72	0.21
3	40			57.60	60.52	5.07
4	46			53.33	53.37	0.08
5	70			57.60	57.68	0.14
6	76			51.43	53.18	3.40
7	105			49.66	50.59	1.87
8	11	Sepeda Motor	Siang-Malam	49.66	48.52	2.30
9	21			48.00	48.20	0.42
10	42			42.35	43.26	2.16
11	60			42.35	43.15	1.88
12	93			48.00	47.23	1.60
13	125			40.00	41.51	3.79
14	128			49.66	48.16	3.03
15	133			37.89	37.42	1.24
16	90	Mobil/Truck /Bus	Pagi-Siang	45.00	46.88	4.17
17	98			37.89	38.05	0.43
18	113			46.45	44.77	3.61
19	137			40.00	39.22	1.94
20	140			40.00	40.00	0.00
21	153			41.14	42.43	3.13
22	162			17.14	17.30	0.92
23	162	Mobil/Truck /Bus	Siang-Malam	43.36	42.27	2.51
24	165			42.35	41.59	1.80
25	196			43.36	44.42	2.45
26	237			45.00	45.06	0.14
27	247			45.00	45.38	0.83
28	249			45.00	44.75	0.56
29	258			38.92	38.73	0.48
30	268			22.50	24.45	8.68
Average Error (MAPE)						2.00

Hasil dan Pembahasan

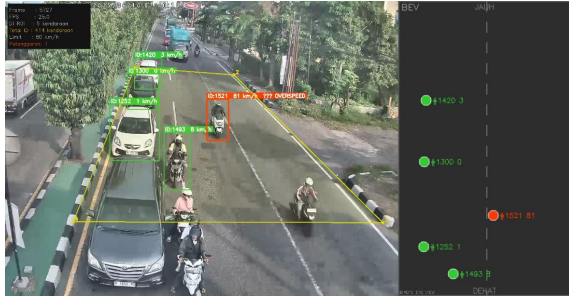
05 Analisis Hasil Pelanggaran & Pencatatan (Perbandingan Variasi Kombinasi Guard)

TABEL IV: Perbandingan Kinerja Kombinasi *Guard* terhadap Deteksi Pelanggaran

No	Kombinasi <i>Guard</i>	Total Deteksi	Pelanggaran Palsu (<i>False Positive</i>)	Pelanggaran Valid (<i>True Positive</i>)
1	Tanpa Guard	14	12	2
2	Guard 1 + 2	7	5	2
3	Guard 0 + 1 + 2	2	0	2

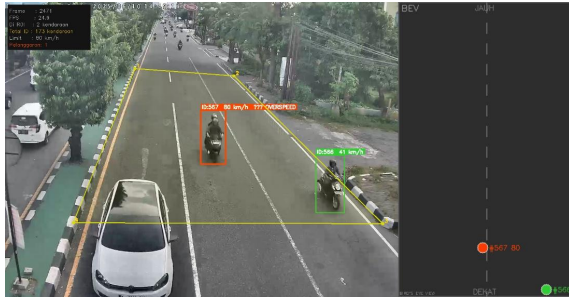
Hasil dan Pembahasan

06 Analisis Hasil Visual Pelanggaran & Pencatatan (Menggunakan Ketiga Jenis Guard)



Gambar 1. Contoh Screenshot pelanggaran pada dataset pagi-siang

Jumlah Pelanggaran dalam 5 menit =
1 Pelanggaran dari 545 kendaraan



Gambar 2. Contoh Screenshot pelanggaran pada dataset siang-malam

Jumlah Pelanggaran dalam 5 menit =
1 Pelanggaran dari 510 kendaraan

Penutup

Kesimpulan

- Kombinasi YOLO11n (fine tuned) dan ByteTrack terbukti efektif. Sistem menunjukkan akurasi yang tinggi, yaitu **99,72%** (dari 1055 kendaraan yang lewat, hanya ada 3 kendaraan yang tidak terdeteksi).
- Transformasi ruang dari POV CCTV menjadi BEV dengan menggunakan Homography Matrix terbukti ampuh untuk estimasi kecepatan kendaraan. Hal ini ditunjukkan dengan skor MAPE yang rendah yaitu **2%**, jauh di bawah toleransi batas operasional ($\pm 5\%$)
- Penggunaan 3 jenis Guard (Guard 0, 1, dan 2) berhasil mengurangi anomali kecepatan kendaraan akibat jitter pada sistem. Alhasil, sistem dapat mengklasifikasikan pelanggaran dengan lebih logis dan jauh dari false positives.

Demo Estimasi Kecepatan Kendaraan

https://github.com/Plumz17/CVL_FinalProject





UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Thanks for Watching!

Veni, vidi, vici

